

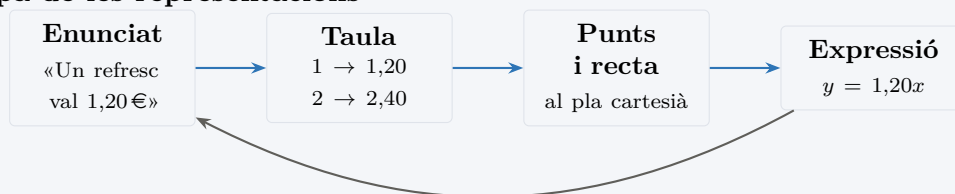
Activitat 4 — Síntesi i lectura crítica de gràfics

Connectar les quatre representacions d'una relació i detectar les trampes dels gràfics reals.

Idea clau

Una mateixa relació es pot dir de **quatre maneres**. Totes diuen el mateix; cadascuna serveix per a una cosa.

El mapa de les representacions



Les fletxes van en tots dos sentits: has de saber passar d'una a qualsevol altra.

Per a què serveix cadascuna

- **Enunciat:** descriu la situació real.
- **Taula:** organitza les dades i deixa comprovar si la raó és constant.
- **Gràfica:** deixa veure la forma d'un cop d'ull i comparar relacions.
- **Expressió:** permet calcular qualsevol valor sense allargar la taula.

La marca de la proporcionalitat

Com reconèixer-la en cada representació

Representació	Com sé que és proporcionalitat directa
Enunciat	Puc assumir la condició de regularitat.
Taula	La raó $y : x$ és constant a totes les columnes.
Gràfica	És una recta i passa per l'origen.
Expressió	És de la forma $y = mx$, sense cap número sumat.

Gràfics reals: tres trampes

Un gràfic pot tenir tots els números correctes i, tot i així, enganyar.

Trampa 1: l'eix truncat

Si l'eix vertical no comença a 0, les diferències petites semblen enormes. Ho vam veure a la unitat 2: dues barres de 100 i 110 poden semblar el triple l'una de l'altra.

Com detectar-la: mira sempre on comença l'eix vertical. Si no és a 0, desconfia.

Trampa 2: les escales que no coincideixen

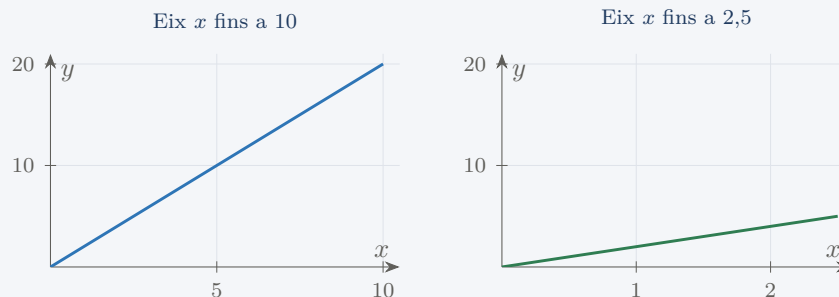
Si compares dos gràfics, comprova que els eixos tinguin la mateixa escala. Dues rectes poden semblar igual d'inclinades i tenir pendents molt diferents.

Trampa 3: el dibuix que creix en dues direccions

Si vols mostrar que una cosa s'ha doblat i dibuixes un ninot el doble d'alt i el doble d'ample, l'àrea es multiplica per 4. L'ull veu el 4, no el 2.

Exemple 3.4.1 — Les mateixes dades, dues inclinacions

Les dues gràfiques representen **exactament la mateixa recta**, $y = 2x$. L'única diferència és fins on arriba l'eix horitzontal.



Mateixa recta, mateix pendent ($m = 2$). La de la dreta sembla molt més inclinada.

Conclusió: la inclinació que *veus* depèn de l'escala. El pendent real es calcula amb els números, no amb l'ull.

Síntesi

3.4.1 Passa per les quatre. Una fotocopiadora fa 8 còpies per segon.

- Escriu l'enunciat amb les teves paraules i digues quines són les dues magnituds.
- Fes la taula per a 1, 2, 3 i 4 segons.
- Dibuixa la gràfica.
- Escriu l'expressió $y = mx$.

3.4.2 Al revés. Et donen l'expressió $y = 0,75x$, on x són minuts i y , litres.

- Escriu un enunciat que hi encaixi.
- Fes-ne la taula.
- Què vol dir el 0,75?

3.4.3 De la gràfica a tot. Una recta de proporcionalitat passa pel punt (5, 15).

- Quin pendent té?
- Escriu l'expressió.
- Fes la taula per a $x = 1, 2, 3$.
- Inventa un enunciat real per a aquesta relació.

3.4.4 Detecta la proporcionalitat. Per a cada cas, digues si és de proporcionalitat directa i com ho saps:

- $y = 6x$
- $y = 6x + 2$
- Una taula amb raons 4, 4, 4, 4.
- Una taula amb raons 3, 2,5, 2, 1,5.
- Una recta que talla l'eix y a -3 .

3.4.5 L'eix truncat. Un diari publica un gràfic de barres sobre l'atur amb l'eix vertical de 14,0% a 14,6%. Les barres van de 14,1% a 14,5% i la diferència sembla enorme.

- Quina és la diferència real entre les dues xifres?

- (b) Per què el gràfic la fa semblar gegant?
- (c) Com hauries de dibuixar-lo per ser honest?
- (d) A qui li pot interessar dibuixar-lo de la primera manera?

3.4.6 Les dues rectes. Mira l'exemple dels dos gràfics de $y = 2x$ d'aquesta activitat.

- (a) Quin pendent té la recta de l'esquerra? I la de la dreta?
- (b) Per què semblen diferents?
- (c) Quina lliçó en treus per comparar dos gràfics?

3.4.7 El ninot que dobla. Una revista vol mostrar que les vendes s'han doblat i dibuixa un paquet el doble d'alt i el doble d'ample.

- (a) Si el paquet original fa $2\text{ cm} \times 2\text{ cm}$, quina àrea té?
- (b) I el nou, de $4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$?
- (c) Per quant s'ha multiplicat l'àrea? I què volien mostrar?
- (d) Com ho dibuixaries tu?

3.4.8 Caça la trampa. Busca un gràfic en un diari, una web o una xarxa social. Enganxa'l o descriu-lo i contesta:

- (a) Què hi ha a cada eix? Estan retolats?
- (b) L'eix vertical comença a zero?
- (c) Hi veus alguna de les tres trampes?
- (d) Qui publica el gràfic? Li interessa que el llegeixis d'una manera concreta?

3.4.9 El mapa. Fes el teu mapa de representacions de la unitat. Ha de contenir: enunciat, taula, punts, recta, expressió $y = mx$, pendent, origen. Uneix-los amb fletxes i escriu què fa cada fletxa.

3.4.10 Reflexió. Contesta per escrit:

- (a) Quina representació em resulta més fàcil? Quina, més difícil?
- (b) Com sé, mirant una gràfica, que és de proporcionalitat directa?
- (c) Miraré els gràfics dels diaris igual que abans?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 3.4.1** (a) Magnituds: temps (s) i nombre de còpies. (b) 8, 16, 24, 32. (c) Recta per l'origen; punts alineats. (d) $y = 8x$.
- 3.4.2** (a) Resposta oberta: «una aixeta tira 0,75 litres per minut», «un degoteig perd 0,75 L cada minut»... (b) 0,75; 1,5; 2,25; 3. (c) Els litres per cada minut: el cabal.
- 3.4.3** (a) $m = 15 : 5 = 3$. (b) $y = 3x$. (c) 3, 6, 9. (d) Resposta oberta: «un llapis val 3 €», «un cotxe fa 3 km per minut»...
- 3.4.4** (a) Sí: és $y = mx$. (b) No: hi ha un +2; no passa per l'origen. (c) Sí: la raó és constant. (d) No: la raó canvia. (e) No: no passa per l'origen.
- 3.4.5** (a) $14,5 - 14,1 = 0,4$ punts percentuals. (b) Perquè l'eix només mostra 0,6 punts de recorregut: una diferència minúscula ocupa tota l'alçada. (c) Amb l'eix des de 0; o amb l'eix truncat però *avisant-ho* clarament. (d) A qui vulgui alarmar o exagerar el canvi: un partit polític, un mitjà que busqui titular.
- 3.4.6** (a) Totes dues tenen $m = 2$. (b) Perquè l'eix horitzontal de la dreta és molt més curt: el mateix increment de y es reparteix en menys espai. (c) Que no es poden comparar dos gràfics per l'ull si no tenen la mateixa escala. Cal mirar els números.
- 3.4.7** (a) 4 cm^2 . (b) 16 cm^2 . (c) Per 4; volien mostrar que s'havien doblat (per 2). (d) Dibuixant dos paquets iguals al costat, o un paquet el doble d'alt però igual d'ample.
- 3.4.8** Producció oberta. Es valora que identifiquin els eixos i que es preguntin qui publica el gràfic i amb quina intenció.
- 3.4.9** Producció oberta. El mapa ha de mostrar les quatre representacions connectades en tots dos sentits, i que la marca de la proporcionalitat és: raó constant = recta per l'origen = $y = mx$.
- 3.4.10** Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- L'exemple de les dues rectes $y = 2x$ és el més important de la sessió: el pendent no és el que veus, és el que calcules. Convé fer-lo notar abans dels exercicis.
- L'exercici 8 (caça la trampa) és el vector de ciutadania democràtica. Millor si porten gràfics reals; convé demanar-los amb antelació.
- L'exercici 5(d) i el 8(d) fan la pregunta clau: *a qui li interessa*. És el que converteix la lectura de gràfics en ciutadania crítica i no només en tècnica.